

競賽分析報告:playground-series-s3e14

產生方式:kaggle-report skill(數字來自 facts.json,敘述由 agent 撰寫) 素材等級:full | 產生日期:2026-07-03

1. 競賽目的

What:本場競賽要求依野生藍莓田區的環境與授粉相關量測值,預測藍莓產量(`yield`)。這是一個 以連續數值輸出產量估計的迴歸問題。

Why:評估指標為 **MAE(平均絕對誤差,minimize)**。以絕對誤差的平均衡量預測誤差,單位與 產量本身一致,直觀反映「平均預測誤差是多少產量單位」,不會像平方誤差類指標般被少數極端樣本 過度放大,適合作為此類連續產量預測任務的評估基準。

項目	值
競賽	playground-series-s3e14
問題型別	regression
評估指標	mae(minimize)
目標欄位	yield

2. 資料規格

本場已完整執行 EDA(`scripts/eda.py`)與特徵工程(`scripts/features.py`), `facts.json` 的 `material_level` 為 `full` , `status_md_present` 為 `true` (競賽層 `STATUS.md` 已建立,記錄 EDA narrative 發現)。

- 依 `facts.json` ,本場共有 3 筆實驗紀錄:第 1 筆(`generic_batch` ,通用批次基線)使用 16 個特徵 (來源: `experiments[0].n_features`);第 2 筆(特徵工程 `iteration 1`)使用 27 個特徵 (來源: `experiments[1].n_features`);第 3 筆即目前最佳實驗(特徵剪枝 `iteration 2`)使用 21 個特徵(來源: `best.n_features` / `experiments[2].n_features`)。
- 原始資料列數/欄位型別、缺漏值計數等具體數值未被 `collect.py` 收錄進 `facts.json` (該檔僅記錄 `competition` 中繼資料與 `experiments` 結構化欄位,不解析 EDA 腳本輸出),故此類細項為 **無紀錄**。
- 特別規則:不可使用外部資料、不可使用預訓練模型、不可存取網路;每日提交上限 5 次(來源: `competition.special_rules`)。

3. 模型規格

最佳實驗(`best` ,即 `experiments[2]`)的三個 base model 分數:

Model	OOF MAE
LGB	342.02154
XGB	342.21778
CAT	343.60196

Ensemble 權重(來源: `best.ensemble.weights` ,方法 `best.ensemble.method = grid_simplex`):
LGB 0.45 / XGB 0.25 / CAT 0.3, Ensemble 分數(來源: `best.ensemble.score`):**340.75961**。

選型理由(來源: `best.notes` ,並參照 `STATUS.md` 脈絡):此為第 2 輪自我改進迭代 (iteration 2)——相較於第 1 輪(`experiments[1]` ,27 特徵、ensemble 分數 341.02061),本輪 剔除 6 個 LightGBM 特徵重要性趨近於零的雜訊特徵、讓 CatBoost 對低基數環境欄位改用原生類別特徵 處理,並額外嘗試以 Ridge 堆疊(stacking)取代網格搜尋的單純加權混合,兩者擇優——最終仍是網格 搜尋加權混合 (`grid_simplex`)勝出。

作為對照,第 1 筆實驗(通用批次基線)的 base model 分數為:

Model	OOF MAE
LGB	345.32118
XGB	344.13027
CAT	344.24276

(來源: `experiments[0].base_models` ,ensemble 權重 LGB 0.3 / XGB 0.3 / CAT 0.4,分數 341.40782,
來源: `experiments[0].ensemble`)。

4. 訓練規格

實驗	source_format	CV scheme	n_splits	seed
1(baseline)	generic_batch	5fold	5	無紀錄
2(iteration 1)	v2	5fold_kfold	5	42
3(iteration 2,best)	v2	5fold_kfold	5	42

(來源: `experiments[].cv` ;第 1 筆之 `cv` 物件無 `seed` 欄位,故寫「無紀錄」。)

各 base model 之 objective/超參數(如 learning_rate、num_leaves、depth 等)未記錄於 experiments[].base_models[] 對應欄位中,故此項為「無紀錄」。

為何用此 CV:第 2、3 筆實驗改採 5-fold KFold(shuffle,seed=42)。依 STATUS.md 記載之 EDA 脈絡,目標為連續值且無分組/時間結構,train/test 各欄位分布差異小,故不需分層抽樣(與 s3e16 的離散 Age 目標不同),一般 i.i.d. KFold 即為合適的驗證方案。

5. 推論程序

依 best.postprocess (來源: experiments[2].postprocess),本場最佳實驗記錄了兩項後處理/ 選型決策原文:

1. "snap_to_grid=used (raw=340.75961, snapped=340.71180) "
2. "grid_simplex=340.75961 vs ridge_stack=344.04375 -> chose grid_simplex"

即:預測值最終被「snap 至訓練集中曾觀測到的最近 yield 值」,以及混合方法在網格搜尋加權(grid_simplex)與 Ridge 堆疊(ridge_stack)間擇優,選定前者。

Submission 檔名為 sub_blend_v2_340.71180_20260703_193959.csv (來源: best.submission),對應 id_column = id 、 target_column = yield (來源: competition.id_column / competition.target_column)。

6. 評估指標

指標定義:MAE(Mean Absolute Error)= 預測值與真實值絕對差的平均,單位與目標欄位相同 (此處為產量)。

實驗	Model/Ensemble	OOF MAE
1(baseline)	LGB	345.32118
1(baseline)	XGB	344.13027
1(baseline)	CAT	344.24276
1(baseline)	Ensemble	341.40782
3(best)	LGB	342.02154
3(best)	XGB	342.21778
3(best)	CAT	343.60196
3(best)	Ensemble(後處理前)	340.75961

實驗	Model/Ensemble	OOF MAE
3(best)	Ensemble(snap-to-grid 後,= best.score)	340.711795
Public LB	—	無紀錄
Private LB	—	無紀錄

(來源: `experiments[0].base_models / .ensemble`、`best.base_models / .ensemble / .score` ; `facts.leaderboard` 為 `null` , `facts.missing` 列出 `leaderboard` ,顯示本場未提交至 Kaggle 排行榜,故無法計算 CV↔LB gap。)

本場最佳實驗相對第 1 筆基線的分數差距:

```
341.40782 (experiments[0].score, baseline)
- 340.711795 (best.score, iteration 2)
= 0.696025
```

即最佳實驗較基線有小幅但一致的下降(對絕對誤差指標而言為改善方向)。

7. 實驗軌跡

experiment_id	timestamp	score	source_format
1	2026-07-03T12:11:46	341.40782	generic_batch
2	2026-07-03T19:36:46	340.958565	v2
3	2026-07-03T19:39:59	340.711795	v2

(來源: `facts.trajectory`)

突破點敘述(來源: `experiments[0].notes`):分數呈現逐步下降。第 2 筆(iteration 1)引入 27 個特徵(果實生物性交互項、聚合授粉指標等),並在後處理比較中選用 snap-to-grid,分數自 341.40782 降至 340.958565。第 3 筆(iteration 2)為對第 2 筆的 reflexion:依 LightGBM 特徵重要性 剔除 6 個趨近零貢獻的特徵、CatBoost 改用原生類別特徵處理低基數環境欄位,並比較 Ridge 堆疊 (344.04375,劣於網格混合)後仍採網格加權混合,分數再降至 340.711795,為目前最佳。

`facts.unparsed` 為空陣列,無法解析之紀錄:無。

8. 重現指令

```
cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# Stage 1: EDA
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/eda.py

# Stage 3: 建模(iteration 1,分數 340.958565,對應 experiments[1]/submission
#   sub_blend_340.95856_20260703_193646.csv)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/train.py

# Stage 3: 建模(iteration 2 / 自我改進,分數 340.711795,即 best,對應
#   sub_blend_v2_340.71180_20260703_193959.csv)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/train_v2.py
```

執行目錄為專案根目錄 `/home/tjyen/ai_agents/kaggle`;所有指令均透過 `uv run` 以確保套件環境一致。`scripts/features.py` 由 `train.py` / `train_v2.py` 以模組方式匯入,不需單獨執行。本場未提交至 Kaggle 排行榜(此環境無 Kaggle 憑證),故無對應的 `kaggle competitions submit` 指令可重現。